

服务于脑机接口与精神性疾病诊断的脑电图计算模型

第一问求解初稿：机理约束的低秩-稀疏张量去伪影与 P3-like 响应提取

Condition-Aware Robust Sparse Tensor Decomposition (CARST-LR)

文档定位：本稿是 MCM/ICM Outstanding Winner 标准下的第一问模型骨架与可复现分析底稿，不是最终排版论文。它包含数据审计、文献依据、机理假设、算法、半合成验证、消融实验、真实数据结论及局限。

生成日期：2026-09-24

代码与中间数据：MCM_P300_Q1_package

摘要

题目要求从两名受试者、两个视觉认知任务的原始 F3/Fz/F4 脑电中, 尽量去除运动、眨眼和测量伪影, 并保留视觉刺激后约 250–500 ms 的有效响应。数据具有三个困难: 只有三个前额导联, 无法可靠依赖高维 ICA; 原始通道存在大幅慢漂移与 ± 1000 饱和平台; 眨眼和运动伪影与 P300 的低频、宽空间投影有重叠。为此, 本文提出条件感知的稳健低秩–稀疏张量模型 CARST-LR。首先把饱和视为非线性删失而非加性噪声; 用提示前和提示后、但仍早于目标出现的双锚点稳健多项式估计局部漂移; 从非事件高幅低频片段学习前额伪影空间基, 仅软收缩其大激活。随后将提示锁定数据构造成试次 $\times$ 通道 $\times$ 时间张量, 分解为条件秩 2 的有效视觉模板、Tucker 低秩试次变化、跨通道组稀疏伪影、逐点稀疏瞬态和小噪声。

由于没有无噪声真值, 本文从真实非事件背景抽取伪试次并注入已知 N2–P3-like 波形, 以该半合成数据调参和比较。四组数据平均波形 RMSE 从标准滤波/剔除的 $8.49 \mu\text{V}$ 降至机制预处理无低秩版本的 $2.67 \mu\text{V}$, 再降至 CARST-LR 的 $2.62 \mu\text{V}$ 。低秩项相对同预处理无低秩版本仅额外改善约 2.0% 的波形 RMSE 和 10.7% 的峰值幅度误差, 且未改善潜伏期误差。由此得到一个重要而克制的结论: 低秩张量解释合理, 但主要收益来自正确的非线性饱和和处理、任务时序驱动的漂移模型与非事件伪影先验, 而不是低秩本身。对拟合质量 $R^2 \geq 0.3$ 且正分量幅度至少 $0.25 \mu\text{V}$ 的 17 条前额曲线, P3-like 分量幅度中位数为 $2.17 \mu\text{V}$ (IQR 1.54–3.93), 潜伏期中位数为 324 ms (IQR 305–340)。由于导联仅位于前额, 本文将其解释为 “250–500 ms 前额有效视觉响应/P3-like 分量”, 而不强行等同于经典顶区 P3b。

关键词: P300; 视觉诱发电位; 脑电伪影; 低秩张量; 组稀疏; 稳健分解; 半合成验证

目录

1 问题重述与建模目标	3
2 数据审计与任务时序	3
2.1 记录规模与事件结构	3
2.2 原始信号的三类异常	4
3 P300 与伪影的文献约束	5
3.1 P300 的符号、时间和趋势	6
3.2 为何只能称为前额 P3-like 响应	6
3.3 眼动、眨眼与运动不是白噪声	6
3.4 低秩张量的文献基础与陷阱	6
4 机理观测模型与模型假设	6
4.1 非加性观测模型	7
4.2 模型假设	7
5 预处理与伪影先验	7
5.1 饱和遮罩与滤波	7
5.2 双锚点稳健漂移	7
5.3 非事件伪影空间基	8
6 条件感知稳健低秩–稀疏张量模型	8

6.1	张量表示	8
6.2	算法步骤	9
6.3	公平消融	9
7	半合成已知信号验证	10
7.1	为什么需要半合成	10
7.2	恢复结果	10
8	真实数据结果	11
8.1	整体稳定性	11
8.2	四组 ERP 曲线	12
8.3	P3-like 参数化提取	17
8.4	单试次分解示例	17
9	模型优点、风险与敏感性	18
9.1	优点	18
9.2	主要风险	18
10	可继续提升到最终竞赛稿的方向	19
11	复现说明	19
A	参数表	20
B	输出文件索引	20

1 问题重述与建模目标

第一问要求对两个项目、两名受试者的原始脑电进行去噪和伪影消除，同时尽可能保留视觉刺激引发的有效反应，尤其是约 250–500 ms 的 P300 时间窗。题目同时明确指出，第 4–6 通道为机器自带滤波结果，可能破坏有效特征，建模中应避免直接使用。因此本文把所有机器滤波通道排除在预处理、调参、验证和结果提取之外，只使用 Fz、F3、F4 原始通道以及事件标记。

本题不是单纯的低通/带通滤波问题。需要同时解决：

1. 识别视觉提示的精确起点、左右方向和与目标/动作的时间间隔；
2. 处理硬饱和、慢漂移、眨眼、眼动、肌电和机械运动；
3. 在只有三个前额导联的条件下，避免过度声称空间源可辨识；
4. 给出低秩张量方法与不使用低秩的公平消融；
5. 在没有真实无噪声标签的情况下，构造可信的外部验证。

本稿的核心判据

一种去噪方法不能仅因曲线更平滑而被判定更好。它至少要满足：已知信号恢复误差更小、基线残差更低、bootstrap 区间更窄、条件差异没有被强行抹平，并且结论对合理参数变化稳定。

2 数据审计与任务时序

2.1 记录规模与事件结构

四组记录均为 256 Hz，约 14.5–15.0 min，每组恰有 100 次视觉提示。提示通道的非零脉冲中位长度为 52 个采样点，即 203.125 ms。表 1 汇总了记录和饱和情况。

表 1: 数据集规模、提示数量与原始通道最大饱和比例

数据集	时长/s	采样点	左提示	右提示	提示/ms	最大饱和率	提示至行动中位/s
A_T1	874.39	223845	54	46	203.125	3.00%	2.2148
A_T2	899.05	230157	57	43	203.125	1.43%	2.2148
B_T1	871.11	223005	48	52	203.125	1.68%	2.2148
B_T2	891.91	228330	50	50	203.125	2.56%	2.2188

图 1 显示，提示后约 2.2 s 才出现目标/动作通道的第一次变化。采用 $[-0.35, 0.80]$ s 的提示锁定窗，可以覆盖基线、早期视觉反应和 P300 时间窗，而不会直接混入目标出现或点击动作。

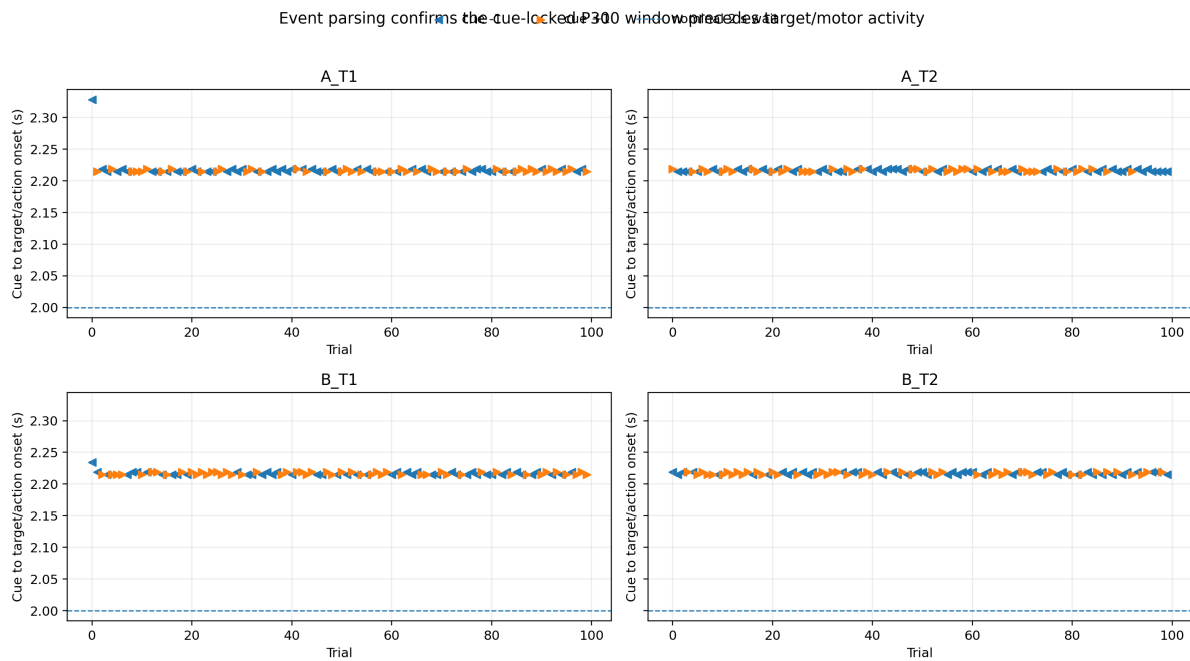


图 1: 四组记录的提示与后续目标/行动时间关系。

2.2 原始信号的三类异常

图 2 给出原始片段。可以直接观察到：

- 数秒尺度的巨大慢漂移，量级远大于典型 ERP；
- 在 ± 1000 附近的平顶饱和，说明观测经过非线性截断；
- 同一时刻跨导联相关的大幅瞬态，以及单导联尖峰。

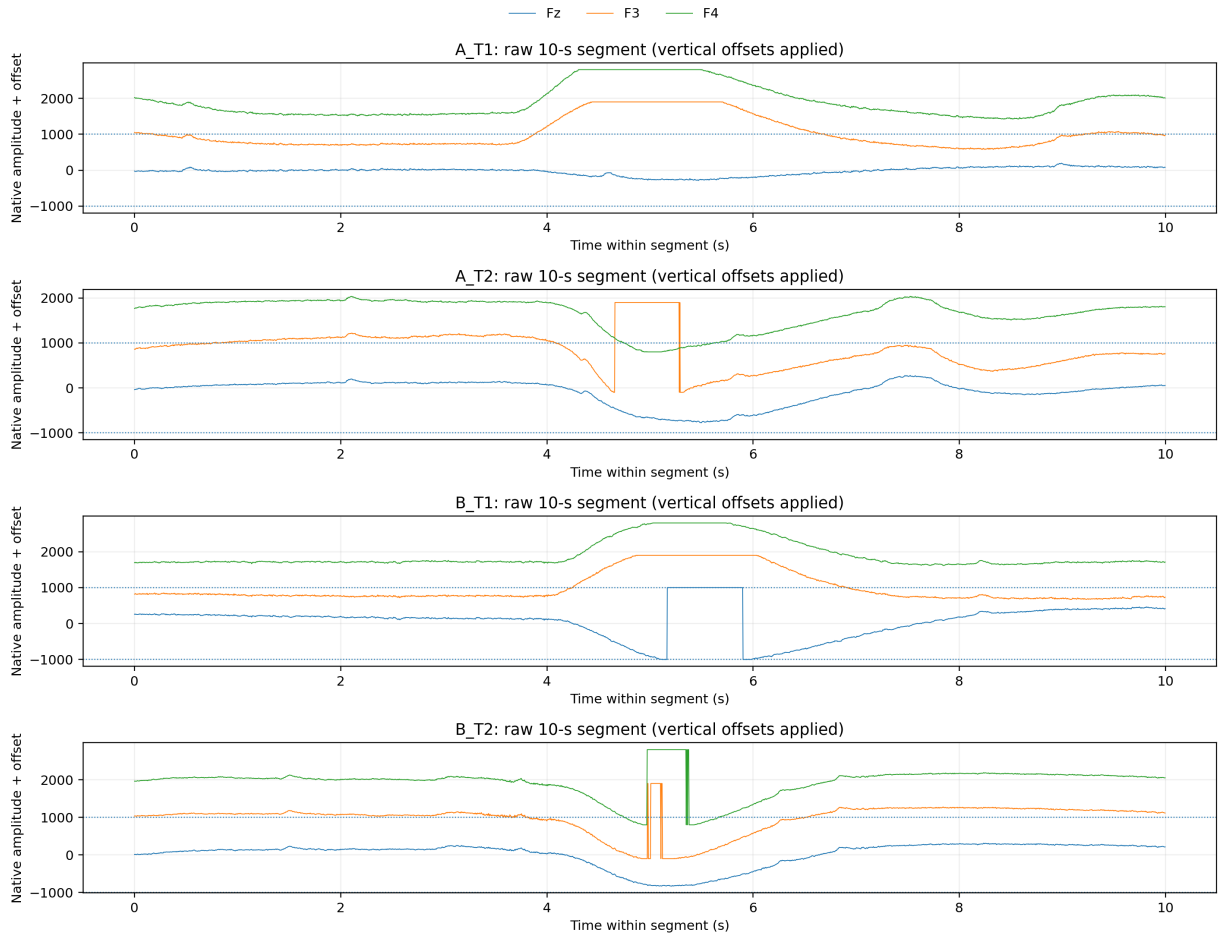


图 2: 原始 Fz/F3/F4 中的慢漂移、饱和平台和大幅瞬态。

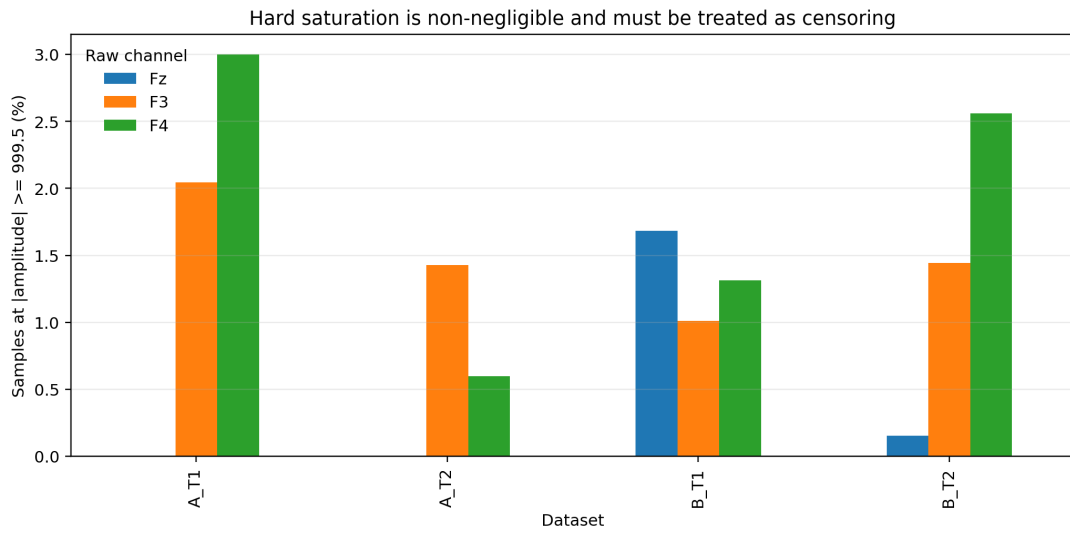


图 3: 各数据集和通道的 $|x| \geq 999.5$ 饱和比例。饱和样本不能通过线性滤波恢复。

3 P300 与伪影的文献约束

3.1 P300 的符号、时间和趋势

Sutton 等首先报告了刺激不确定性相关的约 300 ms 晚期正向电位 [Sutton et al., 1965]; Squires 等进一步区分了不同长潜伏期正波 [Squires et al., 1975]。这里“正向”是相对于参考和基线的偏转, 不代表每个单导联在 250–500 ms 内必定为正。重叠的 N2/慢波、参考方式、头皮位置和滤波都会改变观测符号。

P300 幅度随主观概率和惊奇程度变化 [Duncan-Johnson and Donchin, 1977]; 视觉与听觉实验也表明任务难度、目标属性和刺激模态会改变 P3a/P3b 的幅度与头皮分布 [Comerchero and Polich, 1999]。因此左右三角形并不存在一个固定的“符号定律”。项目 1 中方向与目标位置绑定, 项目 2 中方向主要表示目标形状、位置未知, 左右差异在两任务中的心理含义不同。

Kutas、McCarthy 与 Donchin 的实验把 P300 潜伏期与刺激评价时间联系起来, 而不是简单等同于反应时 [Kutas et al., 1977]。这支持本文以提示而不是按键对齐, 并把约 2.2 s 后的动作过程排除在第一问窗口之外。

3.2 为何只能称为前额 P3-like 响应

经典 P3b 往往在中央-顶区更突出, 而本题只有 F3、Fz、F4。视觉 P3a/P3b 的分布会受刺激类别与任务难度影响 [Comerchero and Polich, 1999], 但三个前额导联不足以确认经典顶区 P3b 或进行可靠源定位。故本文的生理结论限于: 在 250–500 ms 内是否存在稳定、可重复、局部正向的前额有效视觉响应。

3.3 眼动、眨眼与运动不是白噪声

眼球的角膜-视网膜偶极投影会在额区产生低频、大幅、跨导联相关的伪影。经典眼伪影回归方法 [Gratton et al., 1983]、扫视尖峰研究 [Keren et al., 2010] 和 EEG-眼动联合实验 [Plochl et al., 2012] 都表明眼伪影具有结构化空间投影和时间形态。

运动 EEG 研究显示, 机械伪影可进入 1.5–8.5 Hz 等神经相关频段, 严重破坏 ERP; 模板回归和空间分离可以恢复稳定成分 [Gwin et al., 2010]。移动假头实验在无真实脑源条件下系统诱发并分离了运动伪影 [Oliveira et al., 2016]。这些证据支持把运动建模为漂移、结构化大瞬态和增益变化的组合, 而不是简单加性高斯噪声。

3.4 低秩张量的文献基础与陷阱

多通道 EEG 天然具有通道-时间/频率-试次/条件的多路结构。PARAFAC 已被用于提取 EEG 的空间-时间-频率成分 [Miwakeichi et al., 2004] 以及事件相关 EEG 的条件差异 [Morup et al., 2006]。稳健 PCA 建立了低秩与稀疏分离的理论框架 [Candes et al., 2011], 并被推广到稳健低秩张量恢复 [Goldfarb and Qin, 2014, Lu et al., 2020]。

但眨眼也可能是低空间秩, 慢漂移也可能是低时间秩; 因此不能把最大能量低秩项自动解释为脑信号。本文的创新不是“盲目 Tucker”, 而是把条件锁定、非事件伪影样本、删失遮罩、组稀疏和低秩共同约束。

4 机理观测模型与模型假设

4.1 非加性观测模型

设真实脑电为 S_{brain} ，平滑电极漂移为 B_{drift} ，缓慢增益变化为 $G(t)$ ，眼动和肌电为 A_{ocular} 、 A_{EMG} 。观测写为

$$Y = \text{sat}_{\pm V_{\max}} \{ [1 + G(t)] \odot (S_{\text{brain}} + B_{\text{drift}}) + A_{\text{ocular}} + A_{\text{EMG}} + \varepsilon \}. \quad (1)$$

式 (1) 比 $Y = S + N$ 多出两类关键机制：

1. $G(t)$ 对有效信号产生乘性调制；小变化的一阶项 $G \odot S$ 会表现为与信号相关的结构化残差；
2. sat 造成信息删失，平台内部原始幅度不可恢复。

数值算法不直接求解完整双线性逆问题，而是使用可辨识的近似：饱和样本保留遮罩；平滑漂移由双锚点拟合；增益突变及其一阶影响由组稀疏项吸收；剩余可信重复结构由条件低秩和 Tucker 低秩项表示。

4.2 模型假设

1. **事件锁定**：有效视觉响应在同一条件的试次间具有近似重复形态，允许幅度和小幅个体变化。
2. **条件秩 2**：左右提示可由截距和方向 $q_n \in \{-1, +1\}$ 编码，条件锁定模板在试次模上的秩不超过 2。
3. **伪影稀疏**：大幅眨眼/运动并非在所有时间-试次位置持续出现，因此在时间-试次平面上组稀疏；孤立尖峰逐点稀疏。
4. **伪影子空间**：非事件高幅低频片段富集眼动/电极运动，可用于学习前额空间投影；但只收缩超过阈值的大激活，以免删除真实 P3。
5. **时间平滑**：ERP 是低频、平滑的；但不能使用过强高通或过低时间秩，以免扭曲潜伏期和慢成分。
6. **不做源定位**：三个前额导联不足以识别独立生理源，空间分解只作为统计先验。

5 预处理与伪影先验

5.1 饱和遮罩与滤波

对 $|x| \geq 999.5$ 或超过通道中位数 25 倍 MAD 的样本建立遮罩，并向两侧膨胀 2 个采样点。仅为避免滤波器数值爆炸而在线性插值后进行 20 Hz 低通；遮罩随后始终保留，不能把插值点当作真实数据。

标准对照使用 0.5–20 Hz；机制流程不采用强高通，而通过漂移模型分离低频项，以降低高通对 P300 慢波的相位和形态影响。

5.2 双锚点稳健漂移

对每个试次、每个通道，使用提示前 $[-0.30, -0.03]$ s 与提示后 $[0.67, 0.79]$ s 两个锚点拟合二次 Huber 多项式。后锚点仍比目标出现早 1.4 s 左右，并位于主要 250–500 ms P3 窗之外。相比只用提示前基线向后外推，双锚点减少了虚假斜坡；相比整段高通，它不需要把 P300 当作平稳频率

成分。需要强调，后锚点不保证生理静默，可能含晚期慢认知活动，因此该设计优先保护题目指定的 P300 窗，可能衰减约 650 ms 以后的慢电位。

5.3 非事件伪影空间基

从连续数据中排除提示附近 $[-0.5, 1.0]$ s 和所有行动区间，保留非事件背景。对 0.05–4 Hz 的标准化信号选择幅值前 10% 样本，以 SVD 学习秩 2 空间基。图 4 显示这些基主要呈跨额区共模和左右差模，符合眨眼/眼转和电极运动的统计形态。算法只对基系数中超过基线尺度 1.9 倍的部分做软收缩。

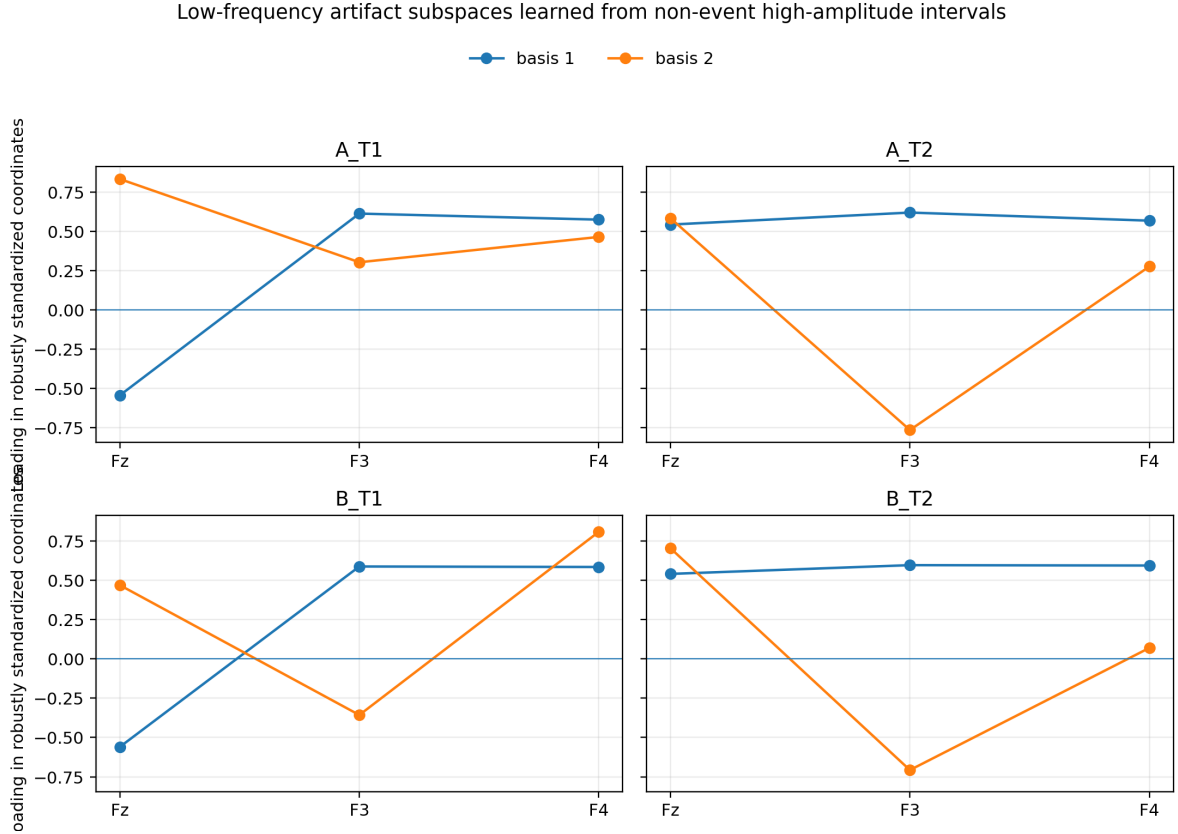


图 4: 由非事件高幅低频片段学习的伪影空间基。基的符号本身任意，关注相对导联权重。

6 条件感知稳健低秩-稀疏张量模型

6.1 张量表示

将预处理后的提示锁定数据写成

$$\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{N \times C \times T},$$

其中 $N = 100$, $C = 3$, T 为 $[-0.35, 0.80]$ s 内的采样数。分解为

$$\mathcal{X} = \mathcal{E} + \mathcal{V} + \mathcal{A} + \mathcal{S} + \mathcal{N}. \quad (2)$$

条件模板为

$$E_{nct} = B_{0,ct} + q_n B_{1,ct}, \quad q_n \in \{-1, +1\}, \quad (3)$$

即试次模秩至多 2。 $\mathbf{V}$ 是小幅可信试次变化，施加 Tucker 秩约束 $(r_N, r_C, r_T) = (4, 2, 14)$ 。 $\mathbf{A}$ 对每个 (n, t) 的三通道向量施加 $\ell_{2,1}$ 组稀疏， $\mathbf{S}$ 施加 ℓ_1 稀疏。

对应的理想化目标可写成

$$\min_{B_0, B_1, \mathbf{V}, \mathbf{A}, \mathbf{S}} \frac{1}{2} \|\mathbf{W} \odot (\mathbf{X} - \mathbf{E} - \mathbf{V} - \mathbf{A} - \mathbf{S})\|_F^2 \quad (4)$$

$$+ \lambda_A \sum_{n,t} \|A_{n,:t}\|_2 + \lambda_S \|\mathbf{S}\|_1 + \rho \|D_t^2 B\|_F^2, \quad (5)$$

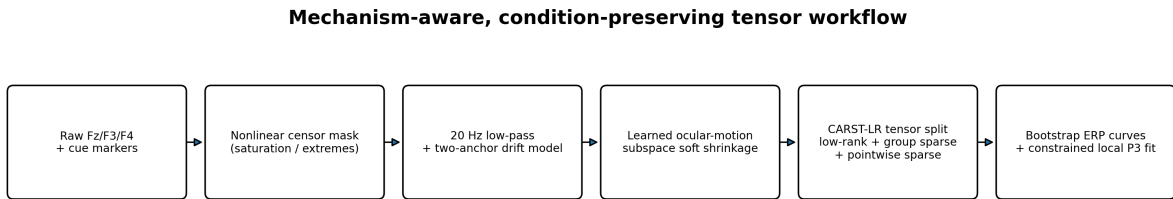
$$\text{s.t. } \text{rank}_{\text{Tucker}}(\mathbf{V}) \leq (4, 2, 14), \quad (6)$$

其中 $\mathbf{W}$ 在饱和/极端样本处为 0。实现采用交替软阈值和截断 HOSVD，而非求解大规模通用凸优化。

6.2 算法步骤

1. 以条件内稳健 Huber 模板初始化 B_0, B_1 ;
2. 计算残差，对三通道向量做组软阈值，更新 $\mathbf{A}$;
3. 对剩余残差逐点软阈值，更新 $\mathbf{S}$;
4. 从 $\mathbf{X} - \mathbf{A} - \mathbf{S}$ 更新条件模板，并做轻度 Savitzky–Golay 平滑;
5. 对去除条件模板后的残差做截断 HOSVD，得到 $\mathbf{V}$;
6. 根据全试次残差计算 Huber 权重，并对饱和比例高的试次降权;
7. 重复 10 次。

图 5 给出完整流程。



Vendor-filtered channels are not used. Hyperparameters are selected on real-background synthetic injection, not on the final ERP.

图 5: 从原始数据审计、机理预处理到 CARST-LR 分解、半合成验证和 P3-like 特征输出的流程。

6.3 公平消融

为回答“低秩是否真的有用”，保留三种方法：

- `standard_filter_reject`: 0.5–20 Hz + 稳健峰峰值/基线/差分阈值剔除 + 平均;
- `robust_average_no_low_rank`: 相同饱和、漂移、伪影子空间和 Huber 权重，但没有 Tucker 低秩项;
- `CARST_LR`: 完整模型。

第二、三种方法共享预处理，二者差异才可以近似归因于低秩解释，而不是混淆于滤波器选择。

7 半合成已知信号验证

7.1 为什么需要半合成

真实 ERP 没有无噪声标签。直接用机器自带滤波通道作真值会违反题目约束，而且机器滤波本身可能删去有效特征。因此本文从每段记录的真实非事件背景中随机抽取 80 个窗口，注入已知条件、导联和潜伏期的 N2-P3-like 波形。这样保留真实慢漂移、饱和和大瞬态，同时有可计算的真值。

超参数候选只在半合成数据上比较，选择指标为波形 RMSE、峰值误差、潜伏期误差和相关性的加权分数。最终选定：伪影基秩 2、基系数阈值 1.9、Tucker 秩 (4, 2, 14)、组稀疏阈值 2.0、逐点稀疏阈值 3.0、试次低秩变化收缩 0.65。

7.2 恢复结果

表 2: 四组半合成数据的平均恢复指标

方法	波形 RMSE/ μV	波形 MAE/ μV	相关系数	峰幅误差/ μV	潜伏期误差/ms
标准滤波 + 剔除	8.489	6.995	0.237	7.669	56.2
机制预处理， 无低秩	2.673	2.131	0.302	1.661	76.2
CARST-LR	2.620	2.114	0.326	1.484	80.1

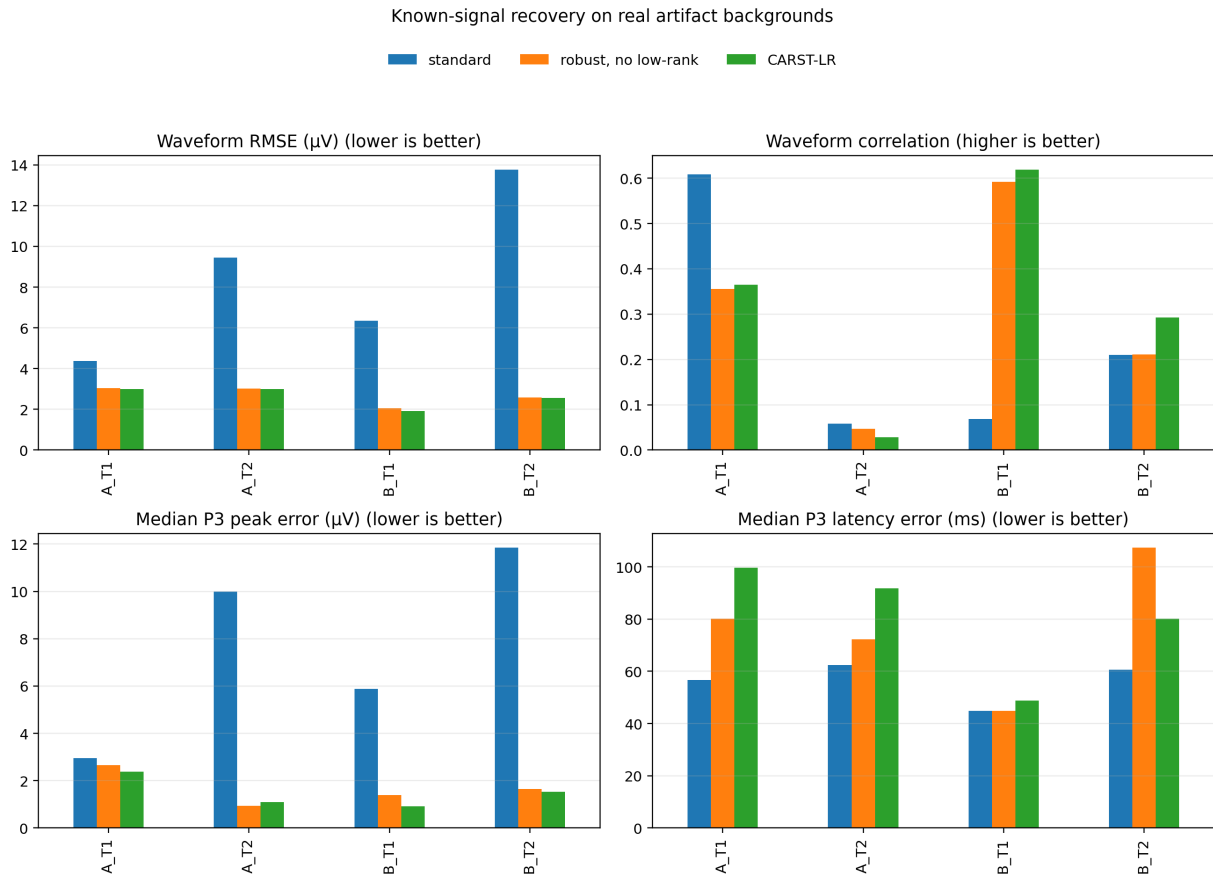


图 6: 半合成已知信号恢复。低秩相对无低秩的增益真实但有限，潜伏期指标没有改善。

相对标准流程，CARST-LR 的波形 RMSE 降低 69.1%；相对共享同一机制预处理的无低秩版本，波形 RMSE 只降低 2.0%，峰值幅度误差降低 10.7%。潜伏期误差从 76.2 ms 增至 80.1 ms，说明固定时间基的低秩模型不能处理单试次峰位抖动。标准流程的潜伏期误差较小，但其幅度和整体波形误差极大，反映“在错误波形中偶然落在相近峰位”并不等价于正确恢复。

消融结论

低秩张量是合理的辅助约束，不是主要功劳。最重要的模型创新是先把饱和、漂移和非事件伪影机制处理正确，再用低秩稳定试次变化。最终论文不应夸大 2% 的 RMSE 增益，而应把“模型各部分各自贡献多少”写清楚。

8 真实数据结果

8.1 整体稳定性

表 3 给出四组真实数据的平均指标。事件 SNR 定义为模板在 250–500 ms 的 RMS 与残差标准误之比；95% 区间来自 300 次条件内 bootstrap；split-half 为已经去噪后的试次随机分半，衡量残余采样变异，并非完整独立重拟合。

表 3: 真实数据的平均稳定性指标

方法	事件 SNR	95% 区间 宽/ μV	基线 RMS/ μV	split-half 相 关	窗均值分半 差/ μV
标准滤波 + 剔除	3.549	16.020	2.123	0.692	3.198
机制预处理, 无低秩	2.280	7.540	0.959	0.480	1.150
CARST-LR	5.104	3.321	0.875	0.887	0.571

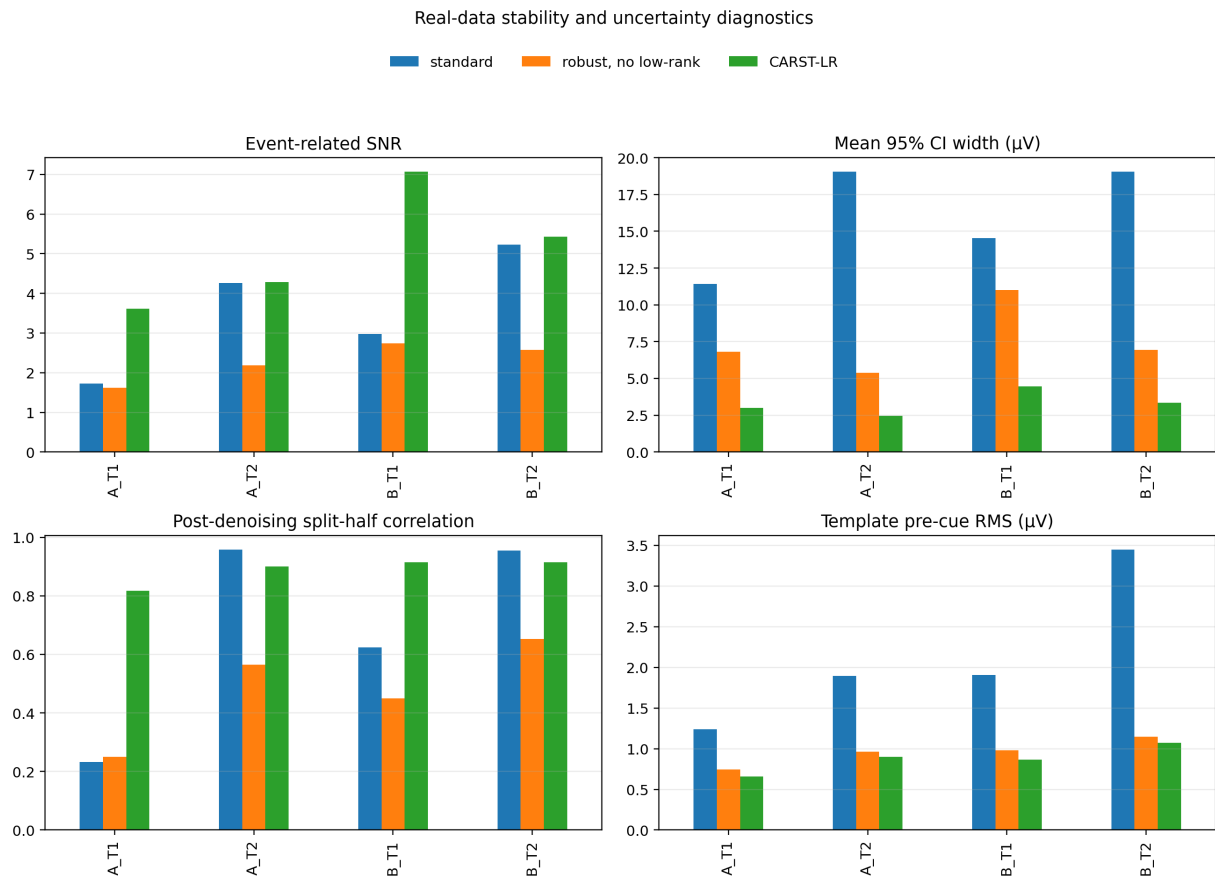


图 7: 真实数据稳定性指标。CARST-LR 显著缩窄区间并提高后去噪分半一致性。

无低秩稳健平均的事件 SNR 低于标准流程, 是因为其保留了更多可信但非事件锁定的试次变化; 加入 Tucker 低秩后, 这些变化被压缩到低维试次子空间, 模板置信区间显著缩窄。该指标支持“低秩提高稳定性”, 但不能单独证明所有被去除成分都不是神经活动, 所以仍需要半合成恢复作为外部约束。

8.2 四组 ERP 曲线

图 8-11 直接比较共享相同机制预处理的无低秩曲线与 CARST-LR。阴影为 95% bootstrap 区间。灰色区域标出 250-500 ms。

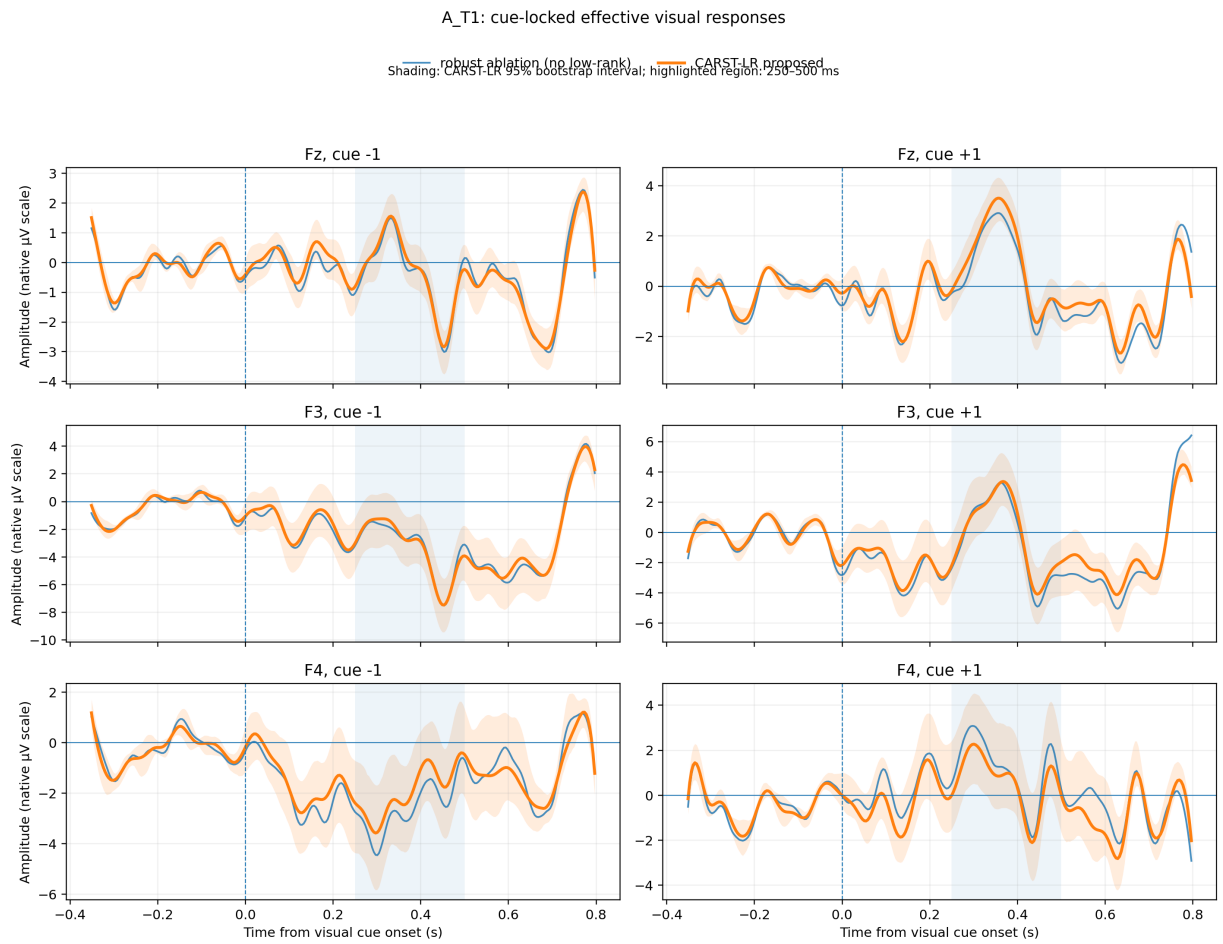


图 8: A_T1: 左右提示的三前额导联有效响应。项目 1 的方向同时预示目标位置。



图 9: A_T2: 项目 2 中方向主要表示目标形状, 位置未知。

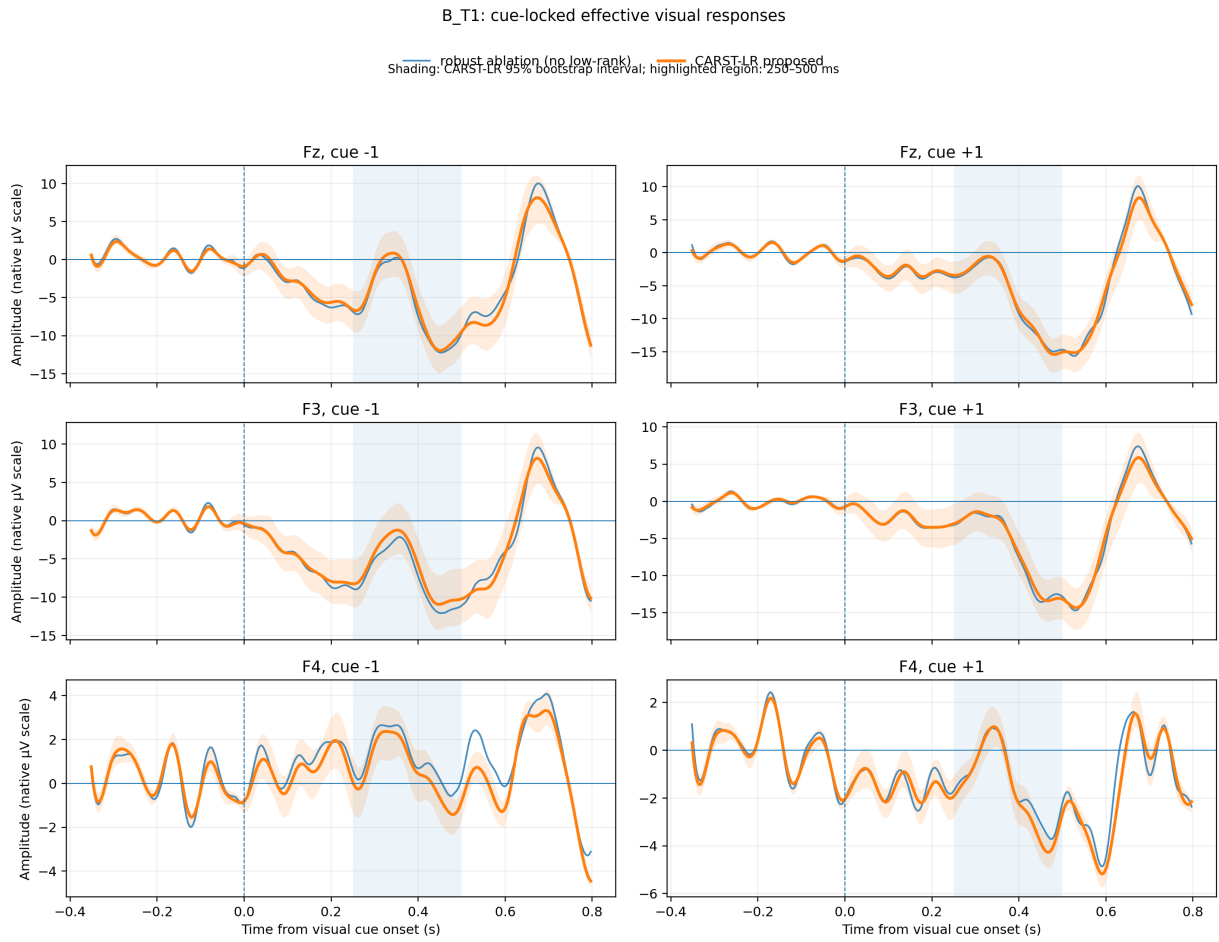


图 10: B_T1: 拟合的正向 P3-like 分量幅度明显大于其他记录, 但同时存在负慢背景, 需谨慎解释。

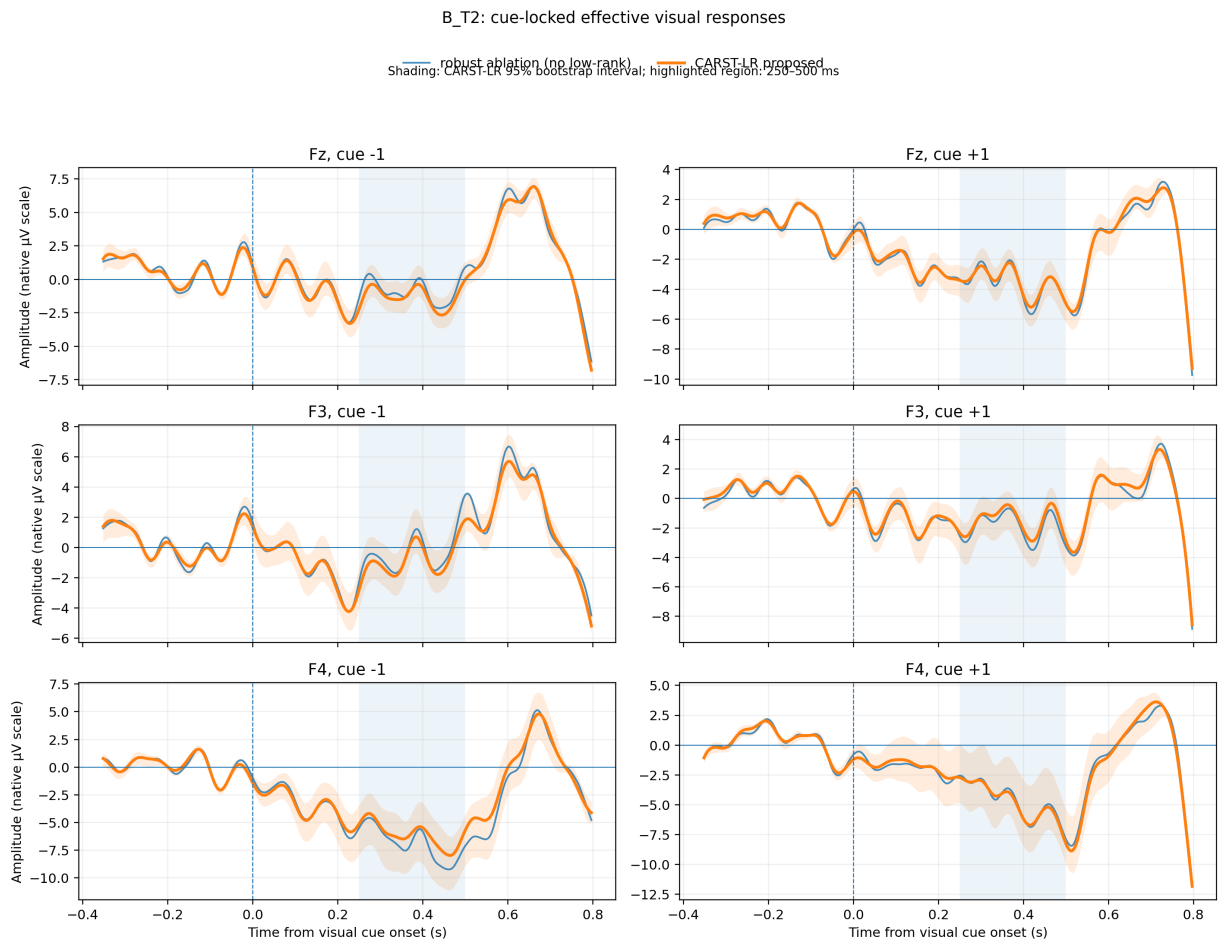


图 11: B_T2: 正向局部成分较弱, 部分导联在 P300 窗内仍为负慢波。

8.3 P3-like 参数化提取

为避免“窗内整体为负就不存在局部正分量”或“最大值恰好在边界就当作 P300”的两种极端，本文在 0.10–0.60 s 内拟合

$$y(t) = a + bt - A_{N2} \exp \left[-\frac{(t - \mu_{N2})^2}{2\sigma_{N2}^2} \right] + A_{P3} \exp \left[-\frac{(t - \mu_{P3})^2}{2\sigma_{P3}^2} \right]. \quad (7)$$

只把 $R^2 \geq 0.3$ 且 $A_{P3} \geq 0.25 \mu\text{V}$ 的拟合作为可辨识。17 条可靠曲线的总体中位幅度为 $2.17 \mu\text{V}$ (IQR 1.54–3.93)，中位潜伏期为 324 ms (IQR 305–340)。分数据集见表 4。

表 4: CARST-LR 可靠 P3-like 拟合的分数据集摘要

数据集	可辨识曲线数	幅度中位/ μV	幅度 IQR/ μV	潜伏期中位/ms	潜伏期 IQR/ms
A_T1	3	1.59	1.56–2.76	355	336–357
A_T2	5	2.17	1.09–2.69	309	301–328
B_T1	5	11.30	10.82–11.81	340	328–340
B_T2	4	1.44	1.09–1.77	299	291–309

P300-window summaries (frontal P3-like components; fit $R^2 \geq 0.30$ and amplitude $\geq 0.25 \mu\text{V}$)

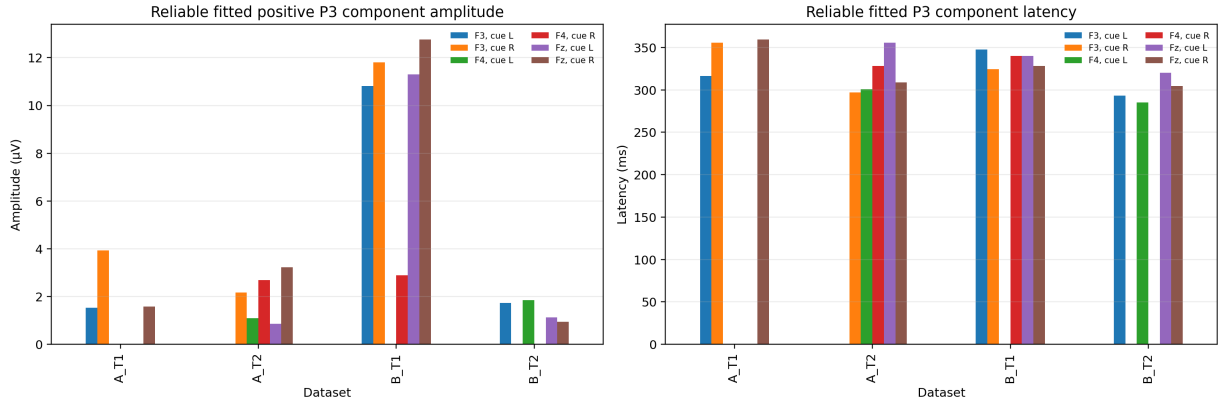


图 12: 可靠 P3-like 正分量的幅度与潜伏期。缺失柱表示该导联/条件未通过可靠性阈值。

B_T1 的拟合幅度显著偏大，可能来自个体/任务差异，也可能包含未完全建模的时间锁定慢伪影。由于每个组合只有一个受试者记录，不能进行群体推断，也不应把 B_T1 的量级外推为一般人群效应。

8.4 单次分解示例

图 13 展示 B_T2 的一个高伪影试次。大幅慢变和瞬态主要进入伪影项，清洁分量保持在较小量级。这个图说明分解具有可解释性，但不是独立生理验证：没有同步 EOG 或加速度计时，不能断言每个伪影分量的具体来源。

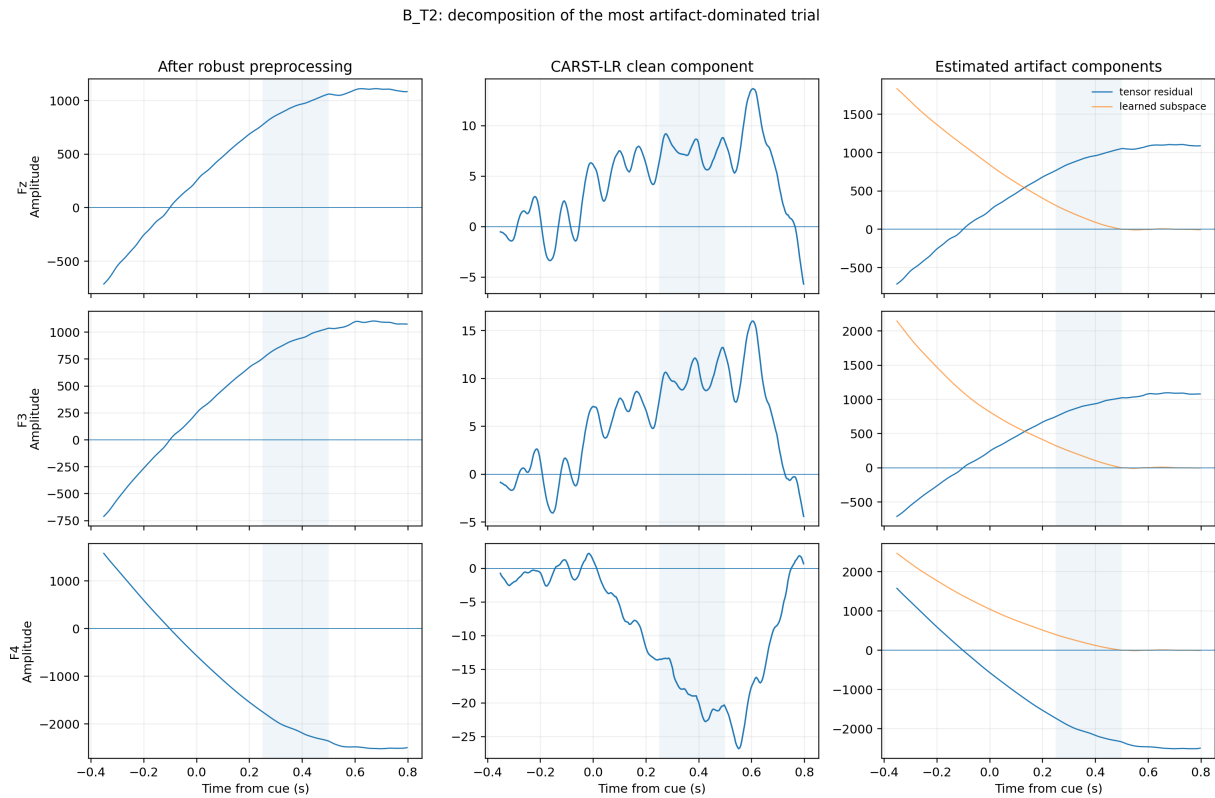


图 13: 代表性试次的观测、清洁和伪影分量。

9 模型优点、风险与敏感性

9.1 优点

1. **遵守题意**: 完全不依赖机器自带滤波通道;
2. **机理一致**: 显式处理乘性增益、结构化眼动/运动和非线性饱和;
3. **张量结构可解释**: 条件秩 2 保留左右差异, Tucker 项只表示小幅试次变化;
4. **验证不循环**: 用真实背景注入已知波形, 而不是用最终 ERP 自己选参数;
5. **消融诚实**: 把机制预处理与低秩贡献分开, 承认低秩增益有限;
6. **输出可复现**: 代码、CSV、NPZ、图像、随机种子和日志完整保存。

9.2 主要风险

1. **三个导联的不可辨识性**: 眼伪影和 P3-like 宽空间模式可能重叠; 空间秩证据弱。
2. **时间锁定伪影**: 如果受试者每次都在相近时刻眨眼, 条件低秩可能把它误作 ERP。
3. **潜伏期抖动**: 固定时间基的 Tucker 模型会展宽或削弱峰, 半合成结果已显示潜伏期未改善。
4. **晚期慢电位**: 0.67–0.79 s 后锚点可能包含认知慢成分; 本方案针对 250–500 ms 优化, 不保证保留 650 ms 以后的持续电位。
5. **后去噪稳定性偏乐观**: split-half 没有对每一半独立重拟合全部模型, 只反映去噪后采样变异。

6. **参数化拟合依赖模型**：正高斯幅度可能与趋势项互相补偿，必须结合 R^2 和原曲线解释。

最重要的科学边界

本稿证明的是：在给定三个前额导联和无 EOG/加速度计的条件下，CARST-LR 能更稳定地恢复一个与 250–500 ms 视觉加工一致的前额事件相关分量。它没有证明该分量来自单一脑源，也没有证明所有被移除的低频活动都是伪影。

10 可继续提升到最终竞赛稿的方向

1. **潜伏期形变模型**：在 Tucker 分解前加入每试次时间平移或可微时间扭曲，直接最小化半合成潜伏期误差；
2. **独立半数据重拟合**：对每个 split 从原始数据重新学习伪影基、漂移和张量分解，避免后去噪稳定性偏乐观；
3. **层级统计**：把受试者、任务、提示方向、通道和条件交互写成层级模型，但需明确只有两名受试者，推断范围有限；
4. **事件锁定伪影判别**：利用提示前后非目标时窗、波形对称性和空间比值构造眨眼字典；
5. **与问题 2/3 联动**：将清洁试次的 P3 幅度、潜伏期和条件差异作为认知负荷/健康状态特征，但需防止数据泄漏；
6. **竞赛表达**：在最终论文中加入符号表、复杂度分析、参数敏感性热图和算法伪代码，并把本稿中的局限写进结论而非附带说明。

11 复现说明

在包根目录运行：

```
pip install -r requirements.txt
python run_all.py --data-dir /path/to/mat/files --skip-tuning
```

完整超参数筛选去掉 `--skip-tuning`。所有输出见：

- `data_intermediate/`：事件、质量、特征、bootstrap、调参和指标表；
- `processed/`：每数据集、每方法的清洁试次、模板、伪影和置信区间；
- `figures/`：中间与最终可视化；
- `results/`：阶段结论和机器可读摘要；
- `literature/`：文献综述、来源表和 BibTeX。

A 参数表

表 5: 最终分析参数

参数	取值与理由
提示窗	$[-0.35, 0.80]$ s; 覆盖 P300 且远早于约 2.2 s 的目标/行动
基线	$[-0.20, 0]$ s 中位数居中
低通	20 Hz; 保留 ERP, 压制高频肌电
饱和阈值	$ x \geq 999.5$, 并膨胀 2 个采样点
漂移锚点	$[-0.30, -0.03]$ 与 $[0.67, 0.79]$ s, Huber 二次多项式
伪影空间基	非事件 0.05–4 Hz 高幅前 10%, 秩 2
伪影基阈值	基线系数尺度的 1.9 倍, 软收缩
Tucker 秩	(4, 2, 14), 对应试次、通道、时间
组稀疏阈值	2.0 倍稳健尺度
逐点稀疏阈值	3.0 倍稳健尺度
迭代	10 次
bootstrap	300 次, 条件内重采样
随机种子	20260924

B 输出文件索引

文件	内容
dataset_summary.csv	记录规模、提示数、通道均值/标准差、饱和比例
event_table.csv	每个提示的方向、采样点和到后续行动的间隔
trial_quality.csv	单试次峰峰值、基线 RMS、差分 RMS、遮罩比例和质量分数
synthetic_benchmark.csv	三种方法的已知波形恢复指标
real_method_metrics.csv	真实数据事件 SNR、CI、基线和分半指标
p300_features.csv	直接 P300 窗特征和 N2–P3 参数拟合
bootstrap_features.csv	300 次 bootstrap 的特征样本
decomposition_diagnostics.json	伪影基、奇异谱和分解尺度
processed/*.npz	模板、清洁试次、伪影、权重和置信区间

参考文献

- Emmanuel J. Candes, Xiaodong Li, Yi Ma, and John Wright. Robust principal component analysis? *Journal of the ACM*, 58(3):11:1–11:37, 2011. doi: 10.1145/1970392.1970395.
- Marco D. Comerchero and John Polich. P3a and p3b from typical auditory and visual stimuli. *Clinical Neurophysiology*, 110(1):24–30, 1999. doi: 10.1016/S0168-5597(98)00033-1.

- Connie C. Duncan-Johnson and Emanuel Donchin. On quantifying surprise: The variation of event-related potentials with subjective probability. *Psychophysiology*, 14(5):456–467, 1977. doi: 10.1111/j.1469-8986.1977.tb01312.x.
- Donald Goldfarb and Zhiwei Qin. Robust low-rank tensor recovery: Models and algorithms. *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, 35(1):225–253, 2014. doi: 10.1137/130905010.
- Gabriele Gratton, Michael G. H. Coles, and Emanuel Donchin. A new method for off-line removal of ocular artifact. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 55(4):468–484, 1983. doi: 10.1016/0013-4694(83)90135-9.
- Joseph T. Gwin, Klaus Gramann, Scott Makeig, and Daniel P. Ferris. Removal of movement artifact from high-density eeg recorded during walking and running. *Journal of Neurophysiology*, 103(6): 3526–3534, 2010. doi: 10.1152/jn.00105.2010.
- Alon S. Keren, Shlomit Yuval-Greenberg, and Leon Y. Deouell. Saccadic spike potentials in gamma-band eeg: Characterization, detection and suppression. *NeuroImage*, 49(3):2248–2263, 2010. doi: 10.1016/j.neuroimage.2009.10.057.
- Marta Kutas, Gregory McCarthy, and Emanuel Donchin. Augmenting mental chronometry: The p300 as a measure of stimulus evaluation time. *Science*, 197(4305):792–795, 1977. doi: 10.1126/science.887923.
- Canyi Lu, Jiashi Feng, Yudong Chen, Wei Liu, Zhouchen Lin, and Shuicheng Yan. Tensor robust principal component analysis with a new tensor nuclear norm. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4):925–938, 2020. doi: 10.1109/TPAMI.2019.2891760.
- Fumikazu Miwakeichi, Eduardo Martinez-Montes, Pedro A. Valdes-Sosa, Nobuaki Nishiyama, Hiroaki Mizuhara, and Yoko Yamaguchi. Decomposing eeg data into space-time-frequency components using parallel factor analysis. *NeuroImage*, 22(3):1035–1045, 2004. doi: 10.1016/j.neuroimage.2004.03.039.
- Morten Morup, Lars Kai Hansen, Christoph S. Herrmann, Josef Parnas, and Sidse M. Arnfred. Parallel factor analysis as an exploratory tool for wavelet transformed event-related eeg. *NeuroImage*, 29(3):938–947, 2006. doi: 10.1016/j.neuroimage.2005.08.005.
- Anderson S. Oliveira, Bryan R. Schlink, W. David Hairston, Peter Konig, and Daniel P. Ferris. Induction and separation of motion artifacts in eeg data using a mobile phantom head device. *Journal of Neural Engineering*, 13(3):036014, 2016. doi: 10.1088/1741-2560/13/3/036014.
- Michael Plochl, Jose P. Ossandon, and Peter Konig. Combining eeg and eye tracking: Identification, characterization, and correction of eye movement artifacts in electroencephalographic data. *Frontiers in Human Neuroscience*, 6:278, 2012. doi: 10.3389/fnhum.2012.00278.
- Nancy K. Squires, Kenneth C. Squires, and Steven A. Hillyard. Two varieties of long-latency positive waves evoked by unpredictable auditory stimuli in man. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 38(4):387–401, 1975. doi: 10.1016/0013-4694(75)90263-1.
- Samuel Sutton, Margery Braren, Joseph Zubin, and E. Roy John. Evoked-potential correlates of stimulus uncertainty. *Science*, 150(3700):1187–1188, 1965. doi: 10.1126/science.150.3700.1187.